

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

**ĐỀ TÀI: BLUE-GREEN DEPLOYMENT CHO SCHEMA
MIGRATION: ZERO-DOWNTIME UPDATE**

Môn học: Cơ sở dữ liệu phân tán

Giảng viên hướng dẫn: Lê Hà Thanh

Tên : Vương Minh Thắng

MSSV: N23DCCN124

Lớp: D23CQCN02-N

TP.HCM, 3 tháng 6 /2026

MỤC LỤC

Nội dung

1. Tóm tắt	4
2. Mở đầu	4
2.1. Bối cảnh	4
2.2. Mục tiêu	4
2.3. Phạm vi	4
2.4. Cấu trúc báo cáo	5
3. Cơ sở lý thuyết	5
3.1. Data Replication (Özsu & Valduriez, Ch.6)	5
3.2. Outbox Pattern và Lazy Update Propagation	5
3.3. Schema Mapping (Özsu & Valduriez, Ch.7)	6
3.4. Conflict Resolution	6
3.5. CAP Theorem và Áp dụng	6
4. Kiến trúc hệ thống	7
4.1. Tổng quan	7
4.2. Communication Layer	7
4.3. Storage Layer	7
4.4. Sơ đồ luồng dữ liệu Blue → Green	7
4.5. Sơ đồ luồng Green → Blue	8
5. Schema Mapping V1 ↔ V2	8
5.1. Cài đặt SchemaTranslator	8
5.2. ID Mapping Service	9
5.3. Xử lý Category và Brand	9
6. Outbox Pattern và Loop Prevention	9
6.1. Outbox Table Schema	9
6.2. Atomic Dual-Write	10
6.3. Loop Prevention thông qua Origin Tag	10
6.4. Hai method trong ProductService	10
6.5. OutboxPoller Implementation	11
7. Xử lý lỗi và đánh giá thực nghiệm	11
7.1. Scenario 1 — Kill Green pod	11
7.2. Scenario 2 — Kill Sync Bridge	11
7.3. Scenario 3 — Network partition	12
7.4. Scenario 4 — Concurrent conflict	12
7.5. Scenario 5 — Rollback	12
7.6. Tổng hợp kết quả	12
8. Triển khai trên Kubernetes	13
8.1. Cấu trúc Manifest	13
8.2. Service Discovery	14

8.3. Quản lý cấu hình	14
8.4. Build và Deploy	14
8.5. Quan sát và Debug	14
9. Kết luận	14
9.1. Kết quả đạt được	15
9.2. Hạn chế	15
9.3. Hướng phát triển	15
10. Tài liệu tham khảo	15

BÁO CÁO PHÂN TÍCH ĐỒ ÁN

Blue-Green Deployment cho Schema Migration: Zero-Downtime Update

Đồ án số 127 – Nhóm hirono – Vương Minh Thắng – Học kỳ II-2026

1. Tóm tắt

Báo cáo này trình bày chi tiết quá trình thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống Blue-Green Deployment phục vụ schema migration không downtime cho cơ sở dữ liệu phân tán. Hệ thống sử dụng hai cluster MySQL chạy song song với hai schema khác nhau (V1 và V2), được đồng bộ hai chiều bởi một Synchronization Bridge tự xây dựng. Bridge áp dụng Outbox Pattern để đảm bảo tính atomic, Lazy Distributed Replication Protocol để đạt high availability, và Schema Mapping Layer để dịch dữ liệu giữa hai schema. Hệ thống được triển khai trên Kubernetes minikube với sáu pods, vượt qua năm kịch bản failure điển hình bao gồm kill pod, kill bridge, network partition, concurrent conflict và rollback. Cơ sở lý thuyết dựa trên Özsu & Valduriez (2020) — Chương 6 (Data Replication), Chương 7 (Database Integration) và Chương 5 (Distributed Transaction Processing). Kết quả thực nghiệm xác nhận hệ thống đạt được mục tiêu zero-downtime với độ trễ replication ~2-5 giây và không mất dữ liệu trong mọi kịch bản failure.

2. Mở đầu

2.1. Bối cảnh

Trong môi trường production của hệ thống e-commerce hiện đại, cơ sở dữ liệu là thành phần xương sống lưu trữ thông tin sản phẩm, đơn hàng, người dùng. Khi nghiệp vụ phát triển, schema database cần được nâng cấp để hỗ trợ tính năng mới: tách field, normalize bảng, đổi kiểu dữ liệu (ví dụ BIGINT sang UUID để hỗ trợ distributed ID generation), hoặc thêm constraint. Tuy nhiên, các kỹ thuật migration truyền thống — ALTER TABLE trực tiếp, blue-green ở mức application không có schema khác nhau — đều có hạn chế nghiêm trọng: hoặc gây downtime do khóa bảng, hoặc không thể nâng cấp schema thực sự.

Hệ thống e-commerce yêu cầu downtime gần như bằng không: mỗi phút ngừng dịch vụ có thể gây tổn thất hàng nghìn USD và mất khách hàng. Theo nghiên cứu của Gartner năm 2023, chi phí trung bình cho một giờ downtime của hệ thống e-commerce trung bình rơi vào khoảng 300,000 USD đến 1 triệu USD tùy quy mô. Đồ án này giải quyết bài toán đó bằng cách kết hợp Blue-Green Deployment Pattern ở mức cơ sở dữ liệu với Lazy Distributed Replication, cho phép hai schema cùng tồn tại và đồng bộ ngầm cho tới khi sẵn sàng cutover.

Mô hình Blue-Green truyền thống trong DevOps thường áp dụng ở mức application server: chạy song song hai phiên bản code, route traffic từ Blue sang Green khi version mới ổn định. Tuy nhiên, mô hình này không xử lý được trường hợp schema database thay đổi. Đồ án mở rộng pattern lên đến tầng dữ liệu, tạo ra một loại Blue-Green Database Deployment độc đáo.

2.2. Mục tiêu

- Thiết kế và triển khai hệ thống có hai cluster MySQL với hai schema khác nhau (V1 cũ và V2 mới), mô phỏng quá trình migration thực tế.
- Xây dựng Synchronization Bridge thực hiện bidirectional async replication, đảm bảo eventual consistency giữa hai cluster.
- Cài đặt Schema Mapping Layer dịch dữ liệu giữa hai schema, bao gồm chuyển kiểu, tách field và normalize.
- Triển khai hệ thống trên Kubernetes cluster và xác minh tính ổn định qua năm kịch bản failure.
- Đối chiếu kết quả với lý thuyết trong Özsu & Valduriez (2020), xác nhận các nguyên lý lý thuyết về replication phân tán.

2.3. Phạm vi

Đồ án tập trung vào replication giữa hai cluster ở cùng một datacenter, không xét tới geo-distributed replication với latency cao. Conflict resolution (hòa giải xung đột ghi-ghi) chưa được hiện thực trong phạm vi đồ án; hệ thống mới chỉ có cơ chế chống lặp (origin tagging). Last-Write-Wins dựa trên timestamp được đề xuất ở phần Hướng phát triển, phù hợp với product catalog domain — nơi không yêu cầu causality. Hệ thống dùng MySQL 8.0 đơn instance mỗi cluster, không cấu hình MySQL replication nội bộ (master-slave) — vì mục tiêu là replication ở mức application qua Sync Bridge.

2.4. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm mười phần chính. Phần 3 trình bày cơ sở lý thuyết theo Özsu & Valduriez. Phần 4 mô tả kiến trúc tổng thể. Phần 5 đi sâu vào Schema Mapping V1 ↔ V2. Phần 6 phân tích Outbox Pattern và loop prevention. Phần 7 trình bày kết quả thực nghiệm năm failure scenarios. Phần 8 mô tả triển khai Kubernetes. Phần 9 đưa ra kết luận và hướng phát triển. Phần 10 là tài liệu tham khảo.

3. Cơ sở lý thuyết

3.1. Data Replication (Özsu & Valduriez, Ch.6)

Theo Özsu & Valduriez, replication là kỹ thuật lưu trữ nhiều bản sao của cùng một dữ liệu trên các site khác nhau để đạt được bốn mục tiêu chính: tính sẵn sàng (system availability), hiệu năng (performance), khả năng mở rộng (scalability) và yêu cầu nghiệp vụ (application requirements). Trong đồ án này, mục tiêu chính là tính sẵn sàng — khi một cluster bị down, cluster còn lại vẫn phục vụ traffic mà không gây downtime cho người dùng cuối.

Replication protocol được phân loại theo hai trục chính: thời điểm propagate update (eager hay lazy) và vị trí xử lý update (centralized hay distributed). Cụ thể:

- Eager Centralized: master nhận update, propagate đồng bộ tới tất cả slaves trước khi confirm với client. Đảm bảo strong consistency nhưng có thể block khi slave chậm/down.
- Eager Distributed: bất kỳ node nào nhận update, propagate đồng bộ tới các node khác. Phức tạp do cần protocol đồng thuận như 2PC.
- Lazy Centralized: master nhận update, ghi vào local log, async propagate tới slaves. Slaves có thể read stale data tạm thời.
- Lazy Distributed: bất kỳ node nào nhận update, async propagate. Cho phép multi-master nhưng cần conflict resolution.

Đồ án này chọn Lazy Distributed Replication (Ch.6 §6.3.4) vì cho phép cả Blue và Green đều có thể nhận write từ user — đây là yêu cầu cốt lõi của Blue-Green pattern. Đánh đổi của lựa chọn này là dữ liệu chỉ đảm bảo eventual consistency thay vì strong consistency, nhưng bù lại đạt được high availability — không cluster nào bị block bởi cluster khác.

3.2. Outbox Pattern và Lazy Update Propagation

Trong Ch.6 §6.3.3, Özsu trình bày Lazy Centralized Protocol: master nhận update, ghi vào local log, sau đó propagate tới các slave bằng cách đọc log. Đồ án áp dụng nguyên lý này dưới dạng Outbox Pattern (transactional outbox): mỗi business write vào bảng products được kèm theo một bản ghi vào bảng outbox_events trong cùng một database transaction. Tính atomic của MySQL InnoDB đảm bảo hoặc cả hai cùng commit, hoặc cả hai cùng rollback — không xảy ra trường hợp product được lưu nhưng event bị mất.

Đây là điểm mạnh quan trọng của Outbox Pattern so với việc dùng message queue trực tiếp: nếu Spring Boot publish event lên RabbitMQ ngay sau khi save vào MySQL, có thể xảy ra trường hợp save thành công nhưng publish thất bại (RabbitMQ down), dẫn tới mất event. Outbox Pattern loại bỏ vấn đề này bằng cách dùng MySQL transaction làm "single source of truth".

Synchronization Bridge đóng vai trò "Replication Mediator Service" (Ch.6 §6.5): poll bảng `outbox_events` mỗi 2 giây, đọc các event chưa xử lý (`processed=false`), dịch payload qua Schema Translator, rồi đẩy sang cluster đích qua REST API. Cách tiếp cận polling-based CDC (Change Data Capture) được chọn thay vì trigger-based vì các lý do sau: tách biệt được logic sync khỏi database, không phụ thuộc DBMS specific feature, dễ test trong môi trường development, và dễ debug khi có lỗi.

3.3. Schema Mapping (Özsu & Valduriez, Ch.7)

Khi hai cluster có schema khác nhau, cần một Schema Mapping Layer để dịch dữ liệu. Ch.7 §7.1.4 của Özsu trình bày các kỹ thuật mapping trong multidatabase integration:

- Global As View (GAV): định nghĩa global schema như là view trên local schemas. Đơn giản với truy vấn nhưng khó mở rộng khi thêm source mới.
- Local As View (LAV): định nghĩa local schemas như là view trên global schema. Linh hoạt nhưng truy vấn phức tạp.
- Global-Local As View (GLAV): kết hợp ưu điểm của cả hai phương pháp trên.

Đồ án áp dụng kỹ thuật mapping song hướng đơn giản: Translator $V1 \rightarrow V2$ và Translator $V2 \rightarrow V1$, mỗi cái xử lý sáu loại transformation (đổi kiểu, tách field, normalize, enum chuyển đổi, default value, field optional). Tuy đơn giản hơn GAV/LAV cổ điển, cách tiếp cận này đủ cho bài toán hai schema và dễ implement.

Một điểm đặc biệt là quan hệ ánh xạ ID giữa hai schema: V1 dùng BIGINT auto-increment còn V2 dùng UUID. Bảng `id_mapping` được tạo trong mỗi cluster để lưu trữ ánh xạ này một cách persistent, đảm bảo khi product được sync nhiều lần vẫn giữ nguyên ID đối ứng. Đây là một dạng "correspondence table" theo thuật ngữ database integration.

3.4. Conflict Resolution

Theo Ch.6 §6.3.4, khi update propagation theo kiểu lazy distributed, conflict có thể xảy ra khi hai cluster đồng thời update cùng một record. Các chiến lược giải quyết phổ biến bao gồm:

- Last-Write-Wins (LWW): giữ lại version có timestamp mới nhất. Đơn giản, deterministic, nhưng có thể mất dữ liệu nếu clock không đồng bộ.
- Custom Merge Function: viết function ứng dụng-specific để gộp hai version. Linh hoạt nhưng phức tạp.
- Application-level Resolution: gửi conflict lên application layer hoặc user xử lý. Phù hợp khi conflict nghiêm trọng.
- CRDT (Conflict-Free Replicated Data Types): cấu trúc dữ liệu được thiết kế để hợp nhất không có conflict. Phức tạp về cài đặt.

Trong phạm vi đồ án, hệ thống chưa hiện thực cơ chế hòa giải xung đột; khi hai cluster cùng sửa một bản ghi, hai bản sao sẽ phân kỳ (minh họa ở Scenario 4, mục 7.4). LWW dựa trên timestamp `updated_at` được đề xuất làm hướng khắc phục vì product catalog không yêu cầu chính xác tuyệt đối tại mọi thời điểm, và LWW là deterministic — cùng input cho cùng output trên mọi node, dễ debug và verify.

3.5. CAP Theorem và Áp dụng

CAP Theorem (Brewer, 2000) phát biểu rằng trong hệ thống phân tán, không thể đồng thời đảm bảo cả ba thuộc tính: Consistency (mọi node cùng thấy dữ liệu giống nhau), Availability (mọi request đều nhận response), Partition tolerance (hệ thống tiếp tục hoạt động khi network partition xảy ra).

Đồ án này ưu tiên AP (Availability + Partition tolerance) thay vì CP. Khi network partition xảy ra giữa Blue và Sync Bridge, hệ thống vẫn nhận write — outbox tích lũy event chờ replicate. Khi mạng hồi phục, dữ liệu eventually consistent. Lựa chọn này phù hợp với mục tiêu zero-downtime: thà tạm thời inconsistent còn hơn từ chối phục vụ user.

4. Kiến trúc hệ thống

4.1. Tổng quan

Hệ thống bao gồm ba Spring Boot services và ba thành phần hạ tầng, deploy trên Kubernetes namespace distdb. Mỗi thành phần được đóng gói thành Docker container riêng biệt, có thể scale độc lập:

Service	Port	Vai trò
Blue Service	8081	REST API trên schema V1 (cũ, id BIGINT, denormalized)
Green Service	8082	REST API trên schema V2 (mới, id UUID, normalized FK)
Sync Bridge	8083	Bidirectional async replicator + Schema Translator
MySQL Blue	3307	Database catalog_v1 + bảng outbox_events
MySQL Green	3308	Database catalog_v2 + bảng outbox_events
RabbitMQ	5672	Retry queue cho replication thất bại

4.2. Communication Layer

Giao tiếp giữa các service đều dùng HTTP/REST với JSON payload. Client gọi POST/GET/PUT/DELETE tới /api/products của Blue hoặc Green. Sync Bridge gọi endpoint đặc biệt /api/products/_replicate (khác /api/products thường) để phân biệt request từ user và request từ Bridge — đây là cơ sở của cơ chế loop prevention sẽ phân tích chi tiết ở mục 6.

Lựa chọn HTTP/REST thay vì gRPC hay messaging được đưa ra vì các lý do: dễ debug bằng curl/Postman, không cần dependency phức tạp, tích hợp tốt với Spring Boot. Trade-off là performance thấp hơn gRPC nhưng với độ trễ chấp nhận được (~50-100ms cho 1 request).

4.3. Storage Layer

Mỗi cluster có một instance MySQL 8.0 độc lập, không share storage. Mỗi database lưu các loại bảng sau:

- Business tables: products (V1) hoặc products + categories + brands (V2). Đây là dữ liệu nghiệp vụ chính.
- Outbox tables: outbox_events lưu các thay đổi cần được replicate, có trường processed để track tiến độ.
- Mapping tables: id_mapping lưu ánh xạ BIGINT ↔ UUID, cần thiết khi cùng một product được sync nhiều lần.
- Liquibase tables: databasechangelog và databasechangeloglock — quản lý migration history.

Liquibase được dùng để quản lý schema migration: v1-changelog.xml áp dụng cho Blue, v2-changelog.xml áp dụng cho Green. Khi service khởi động lần đầu, Liquibase tự động chạy các changeSet để tạo bảng và seed data ban đầu. Mỗi changeSet được track bằng MD5 checksum, đảm bảo không chạy lại hai lần.

4.4. Sơ đồ luồng dữ liệu Blue → Green

Khi user POST một product vào Blue, luồng xử lý diễn ra theo tám bước sau:

- Bước 1: Blue Service nhận HTTP POST /api/products, parse JSON body, validate, tạo Product entity.
- Bước 2: Trong một @Transactional, Blue INSERT vào bảng products và đồng thời INSERT vào outbox_events với origin="BLUE", processed=false.
- Bước 3: Spring trả về HTTP 200 cho user (~50ms). Tại thời điểm này, replication chưa diễn ra.
- Bước 4: Sync Bridge poll bảng outbox_events của Blue mỗi 2 giây, phát hiện event mới (processed=false).
- Bước 5: Bridge kiểm tra origin — nếu là "BLUE" (event từ user của Blue) thì xử lý, nếu là "GREEN" (event do Bridge replicate từ Green về) thì bỏ qua để tránh loop.
- Bước 6: Bridge gọi Schema Translator dịch payload V1 sang V2: tra cứu UUID qua bảng id_mapping, tách price thành priceAmount+currency, normalize category/brand thành ID, chuyển status thành ENUM, thêm các field JSON rỗng.

- Bước 7: Bridge gọi REST POST `/api/products/_replicate` sang Green với payload V2.
- Bước 8: Green nhận request, gọi `createFromReplication()` thay vì `create()` thường, INSERT vào `products` và `outbox_events` với `origin="BLUE"` (đánh dấu nguồn gốc Blue, ngăn loop).

Sau bước 8, Bridge mark event ở Blue là `processed=true`. Toàn bộ flow mất ~2-5 giây tùy thời điểm trong chu kỳ poll.

4.5. Sơ đồ luồng Green → Blue

Luồng ngược lại hoạt động đối xứng: user POST vào Green tạo event với `origin="GREEN"`. Bridge poll Green, dịch V2 → V1 (gộp `priceAmount+currency` thành `price`, `denormalize category/brand` thành string, chuyển ENUM thành VARCHAR), gọi POST `/api/products/_replicate` của Blue, tạo event ở Blue với `origin="GREEN"`. Nhờ tính đối xứng này, hệ thống cho phép cả hai cluster cùng nhận traffic — đây là cốt lõi của Blue-Green pattern ở mức data layer.

5. Schema Mapping V1 ↔ V2

Bảng dưới đây tóm tắt sáu phép biến đổi schema chính được Schema Translator xử lý:

V1 (Blue)	V2 (Green)	Phép biến đổi
id BIGINT auto-increment	id UUID v4	Type change + persistent ID mapping qua bảng <code>id_mapping</code>
price DECIMAL(10,2)	price_amount + currency CHAR(3)	Tách 1 field thành 2 field, default currency = USD
category VARCHAR(50)	category_id BIGINT FK	Normalize string thành Foreign Key tới bảng <code>categories</code>
brand VARCHAR(100)	brand_id BIGINT FK	Normalize string thành Foreign Key tới bảng <code>brands</code>
availability_status VARCHAR	availability_status ENUM	Chuyển free-text ("In Stock") thành enum (IN_STOCK)
(không có)	dimensions JSON, metadata JSON	Field mới chỉ có ở V2, được tạo rỗng khi sync V1 → V2

5.1. Cài đặt SchemaTranslator

Schema Translator được cài đặt bằng Jackson JSON Tree Model thay vì POJO mapping. Lý do: payload V1 và V2 có cấu trúc rất khác nhau, dùng POJO sẽ phải tạo nhiều class cứng và khó mở rộng khi schema thay đổi. Tree Model cho phép xử lý JSON một cách linh hoạt như thao tác trên cây dữ liệu:

```
@Component
public class SchemaTranslator {
    public String translateV1toV2(String v1Payload) throws Exception {
        JsonNode v1 = objectMapper.readTree(v1Payload);
        ObjectNode v2 = objectMapper.createObjectNode();

        Long blueId = v1.get("id").asLong();
        String greenUuid = idMappingService.getOrCreateUuidForBlueId(blueId);
        v2.put("id", greenUuid);

        v2.put("title", v1.get("title").asText());
        v2.put("priceAmount", v1.get("price").decimalValue());
        v2.put("currency", "USD");
        v2.put("stockQuantity", v1.get("stock").asInt());
        v2.put("categoryName", v1.get("category").asText());
        v2.put("brandName", v1.get("brand").asText());
    }
}
```



```

        String availability = v1.get("availabilityStatus").asText();
        v2.put("availabilityStatus", availability.toUpperCase().replace(" ", "_"));

        return objectMapper.writeValueAsString(v2);
    }
}

```

5.2. ID Mapping Service

Bài toán quan trọng nhất là ánh xạ BIGINT ↔ UUID. Khi cùng một product được sync nhiều lần (ví dụ user update Blue → sync sang Green → sau đó user update Green → sync lại Blue), ID đối ứng phải nhất quán. Nếu không có mapping persistent, mỗi lần sync sẽ tạo UUID mới, dẫn tới duplicate trong DB.

Giải pháp: tạo bảng id_mapping trong cả hai cluster lưu cặp (blue_id BIGINT, green_uuid VARCHAR(36)). Bảng này có UNIQUE constraint trên cả hai cột để đảm bảo 1-1 mapping. IdMappingService có hai method chính:

- getOrCreateUuidForBlueId(Long blueId): tra cứu UUID đã có; nếu chưa có thì sinh UUID mới và INSERT vào bảng mapping. Idempotent — gọi nhiều lần với cùng input cho cùng output.
- getBlueIdForUuid(String uuid): tra cứu chiều ngược lại khi sync V2 → V1. Trả về null nếu UUID chưa từng sync.

Cách tiếp cận này tương đương với khái niệm "correspondence assertion" trong multidatabase integration (Özsu Ch.7), nhưng đơn giản hóa với cấu trúc bảng key-value thay vì ontology phức tạp.

5.3. Xử lý Category và Brand

Schema V1 lưu category và brand dạng string trong bảng products, trong khi V2 normalize thành hai bảng riêng categories và brands, liên kết qua FK. Khi sync V1 → V2:

- Translator nhận v1.category = "smartphones" (string).
- Green Service nhận payload V2 trong createFromReplication, tra cứu bảng categories tìm Category name="smartphones". Nếu có, lấy id. Nếu không, tạo mới và lấy id mới.
- Tương tự cho brand: tra cứu hoặc tạo mới trong bảng brands.
- Sau đó Product entity được tạo với category_id và brand_id là FK.

Lưu ý: việc lookup/create category/brand được thực hiện ở phía Green Service (createFromReplication), không phải ở Sync Bridge. Lý do: Bridge không có access trực tiếp tới database Green, chỉ giao tiếp qua REST API. Việc đẩy logic này về Green giúp Bridge stateless và đơn giản.

6. Outbox Pattern và Loop Prevention

6.1. Outbox Table Schema

Bảng outbox_events có cấu trúc giống nhau ở cả Blue và Green:

```

CREATE TABLE outbox_events (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    aggregate_id VARCHAR(64) NOT NULL,      -- product id
    event_type VARCHAR(20) NOT NULL,        -- CREATE, UPDATE, DELETE
    payload TEXT NOT NULL,                  -- JSON snapshot
    origin VARCHAR(10) NOT NULL,           -- BLUE or GREEN
    processed BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_processed (processed, created_at)
);

```

Index idx_processed(processed, created_at) giúp tăng tốc query của OutboxPoller, vốn phải tìm các event chưa xử lý theo thứ tự thời gian.

6.2. Atomic Dual-Write

ProductService của Blue/Green dùng `@Transactional` để đảm bảo write vào products và outbox_events cùng commit trong cùng một MySQL transaction:

```
@Transactional
public Product create(ProductDto dto) {
    Product entity = toEntity(dto);
    Product saved = productRepository.save(entity);
    publishOutboxEvent("CREATE", saved); // origin = "BLUE"
    return saved;
}

private void publishOutboxEvent(String type, Product p) {
    String payload = objectMapper.writeValueAsString(p);
    OutboxEvent event = OutboxEvent.builder()
        .aggregateId(String.valueOf(p.getId()))
        .eventType(type)
        .payload(payload)
        .origin("BLUE")
        .processed(false)
        .build();
    outboxRepository.save(event);
}
```

Nếu `publishOutboxEvent` ném exception (ví dụ JSON serialization fail), MySQL rollback cả việc INSERT vào products, đảm bảo không có business write nào không có event tương ứng. Đây là tính chất ACID của RDBMS được tận dụng triệt để.

6.3. Loop Prevention thông qua Origin Tag

Vấn đề khi không có loop prevention: user POST vào Blue → Blue ghi outbox → Bridge đẩy sang Green → Green ghi outbox → Bridge đẩy lại Blue → loop vô tận, dẫn tới database tràn và CPU 100%.

Giải pháp: mỗi event có field origin để đánh dấu nguồn gốc. Quy ước đặt tên:

- Khi user POST vào Blue → Blue.outbox.origin = "BLUE" (user của Blue tạo).
- Khi user POST vào Green → Green.outbox.origin = "GREEN" (user của Green tạo).
- Khi Bridge replicate Blue → Green → Green.outbox.origin = "BLUE" (nguồn gốc vẫn là Blue, không phải Green).
- Khi Bridge replicate Green → Blue → Blue.outbox.origin = "GREEN" (nguồn gốc vẫn là Green).

Quy tắc xử lý của Bridge: chỉ replicate event có origin trùng với DB nó đang đọc. Cụ thể, khi đọc Blue.outbox, chỉ xử lý event có origin="BLUE". Khi đọc Green.outbox, chỉ xử lý event có origin="GREEN". Các event khác được mark processed nhưng KHÔNG replicate — vòng lặp bị chặn ngay.

6.4. Hai method trong ProductService

Để cài đặt loop prevention, mỗi ProductService có hai method tạo product:

- `create(dto)`: dành cho user, set origin = tên cluster local (vd Blue → "BLUE"). Endpoint: POST /api/products.
- `createFromReplication(dto)`: dành cho Bridge gọi qua /_replicate, set origin = tên cluster nguồn (vd Bridge từ Green về Blue → origin = "GREEN"). Endpoint: POST /api/products/_replicate.

Hai method này khác nhau ở chỗ value của origin được set trong outbox. Phần còn lại của logic (validate, save product, generate timestamp) hoàn toàn giống nhau. Một số implementation có thể dùng request header thay vì hai endpoint riêng biệt, nhưng dùng endpoint riêng giúp code rõ ràng và dễ maintain.

6.5. OutboxPoller Implementation

OutboxPoller là thành phần chạy theo schedule, đọc outbox của cả Blue và Green:

```
@Component
public class OutboxPoller {
    @Scheduled(fixedDelayString = "${bridge.poll-interval-ms:2000}")
    public void pollBlue() {
        List<BlueOutboxEvent> events = blueRepo
            .findTop50ByProcessedFalseOrderByCreatedAtAsc();
        for (BlueOutboxEvent event : events) {
            processBlueEvent(event);
        }
    }

    @Transactional(transactionManager = "blueTransactionManager")
    public void processBlueEvent(BlueOutboxEvent event) throws Exception {
        if (!"BLUE".equals(event.getOrigin())) {
            event.setProcessed(true);
            blueRepo.save(event);
            return; // Loop prevention
        }
        String v2Payload = translator.translateV1toV2(event.getPayload());
        boolean success = replicator.replicateToGreen(event.getEventType(), v2Payload);
        if (success) {
            event.setProcessed(true);
            blueRepo.save(event);
        }
    }
}
```

Lưu ý cách xử lý lỗi: nếu replicateToGreen trả về false (ví dụ Green down), event KHÔNG được mark processed → lần poll sau Bridge sẽ thử lại. Đây là cơ chế retry tự động đơn giản nhưng hiệu quả.

7. Xử lý lỗi và đánh giá thực nghiệm

Hệ thống được kiểm tra với năm kịch bản failure phổ biến trên Kubernetes cluster minikube. Kết quả thực nghiệm xác nhận hệ thống đảm bảo eventual consistency và zero-downtime trong mọi trường hợp. Mỗi scenario được demo trực tiếp trên cluster để minh họa hành vi của hệ thống.

7.1. Scenario 1 — Kill Green pod

Lệnh thực hiện: `kubectl delete pod -n distdb -l app=green-service`. Trong khi Green đang offline (~20 giây để K8s reschedule), user POST vào Blue tạo product "During Failure". Kết quả quan sát:

- Blue chấp nhận write ngay lập tức (HTTP 200, ~50ms).
- Trong bảng `outbox_events` của Blue, event mới có `processed=false`.
- Sync Bridge nhiều lần thử replicate sang Green nhưng nhận lỗi `Connection refused`, log warning, không mark processed.
- Sau khi Green Running trở lại (`kubectl get pods` cho thấy `STATUS=Running`), Bridge tự động pickup event và replicate thành công.
- Sản phẩm xuất hiện ở Green với UUID, không mất dữ liệu.

Đây minh chứng cho tính năng self-healing của Kubernetes Deployment Controller và độ bền vững của Outbox Pattern.

7.2. Scenario 2 — Kill Sync Bridge

Lệnh: `kubectl delete pod -n distdb -l app=sync-bridge`. Trong khi Bridge offline, user POST "Bridge Down" vào Blue. Event nằm trong outbox với `processed=false`. Sau ~30 giây K8s restart Bridge, OutboxPoller @Scheduled tự động pickup event từ outbox, dịch sang V2 và replicate. Kết quả: "Bridge Down" xuất hiện ở Green với độ trễ ~30-32 giây tổng cộng.

Test này xác nhận pattern Replication Mediator Service (Özsu Ch.6 §6.5) hoạt động đúng — Bridge là stateless, mọi state đều được persist ở outbox. Có thể chạy nhiều instance Bridge song song mà không gây inconsistency, vì @Transactional + SELECT FOR UPDATE đảm bảo mỗi event chỉ được xử lý một lần.

7.3. Scenario 3 — Network partition

Mô phỏng gián đoạn kết nối bằng cách scale Bridge về 0 replicas: `kubectl scale deployment sync-bridge --replicas=0`. Bridge ngừng hoạt động, việc đồng bộ giữa hai cluster bị gián đoạn. Trong giai đoạn này, user POST request ("Partition Test") vào Blue; được ghi thành công vào Blue và nằm chờ trong outbox với `processed = false`.

Khi scale Bridge về 1 (mô phỏng kết nối hồi phục), Bridge khởi động lại và poll outbox, replicate toàn bộ event còn tồn đọng theo đúng thứ tự thời gian (ORDER BY created_at ASC). Kết quả: Green nhận được "Partition Test", không mất event nào.

Test này minh họa tính chất Partition Tolerance trong định lý CAP: trong giai đoạn gián đoạn, hệ thống vẫn tiếp tục phục vụ ghi (ưu tiên Availability), và đồng bộ bù (catch-up) khi kết nối hồi phục. Đây là sự đánh đổi với Strong Consistency: trong giai đoạn gián đoạn, Green chưa có dữ liệu vừa ghi ở Blue nên việc đọc Green sẽ trả về dữ liệu cũ (stale read) — nhưng đánh đổi này vẫn tốt hơn là từ chối ghi. Hệ thống đạt eventual consistency: hai cluster hội tụ sau khi kết nối lành.

7.4. Scenario 4 — Concurrent conflict

Để kiểm tra write-write conflict thực sự, trước tiên tạo một sản phẩm "Conflict Item" và chờ đồng bộ sang cả hai cluster. Sau đó dùng hai PowerShell job chạy đồng thời sửa CÙNG sản phẩm đó: một PUT vào Blue đặt giá 111, một PUT vào Green đặt giá 222 (trong cùng chu kỳ poll). Cả hai lệnh ghi đều thành công ngay lập tức vì mô hình lazy-distributed không khóa chờ nhau.

Kết quả sau khi đồng bộ: giá ở Blue = 111 còn giá ở Green = 222 — hai bản sao KHÔNG hội tụ mà phân kỳ vĩnh viễn. Mỗi bên giữ một giá trị khác nhau do hệ thống chưa có cơ chế hòa giải xung đột.

Về bản chất lý thuyết: việc hai user sửa cùng một sản phẩm ở hai cluster trong cùng chu kỳ chính là write-write conflict — điểm yếu cố hữu của mô hình lazy-distributed (Özsu & Valduriez). Hệ thống hiện tại có cơ chế chống lặp (origin tagging) nhưng chưa có cơ chế hòa giải xung đột (reconciliation), nên trong trường hợp này hai bản sao sẽ phân kỳ. Hướng khắc phục được đề xuất trong phần Hướng phát triển: bổ sung Last-Writer-Wins dựa trên cột version/timestamp (so sánh updated_at trước khi ghi để chọn bản mới hơn), hoặc giới hạn ghi về một primary copy.

7.5. Scenario 5 — Rollback

Giả lập tình huống phát hiện bug ở V2, cần rollback về Blue: `kubectl scale deployment green-service --replicas=0`. Sau khi Green offline, user POST "After Rollback" vào Blue. Blue tiếp tục hoạt động bình thường, không có downtime. Outbox tích lũy event chờ. Khi quyết định resume Green (scale=1), Bridge tự động đồng bộ lại.

Test này quan trọng vì xác nhận khả năng rollback an toàn của Blue-Green pattern: nếu phát hiện vấn đề với schema V2 trong production, chỉ cần scale Green về 0 và toàn bộ traffic về Blue. Sau khi fix bug, scale Green về 1 và sync tự động resume. Không cần manual data migration.

7.6. Tổng hợp kết quả

7.6.1. Kết quả định lượng (thành công vs thất bại)

Mỗi kịch bản được demo trực tiếp trên Kubernetes cluster. Trong quá trình demo, hệ thống phát sinh tổng cộng 7 giao dịch ghi (write): 1 giao dịch baseline (kiểm tra đồng bộ Blue → Green ở trạng thái bình thường) và 6 giao dịch trong cửa sổ switch-over (qua 5 kịch bản failure). Mỗi giao dịch được kiểm tra: đồng bộ thành công sang cluster đích hay không, có bị tạm thất bại rồi retry không, và có mất vĩnh viễn không. Kết quả được tổng hợp trong bảng sau:

Kịch bản	Số GD ghi	Thành công	Tạm fail → retry OK	Mất vĩnh viễn
Baseline (Demo iPhone)	1	1	0	0
S1 — Kill Green pod	1	1	1	0
S2 — Kill Sync Bridge	1	1	1	0
S3 — Network partition	1	1	1	0
S4 — Concurrent conflict	2	2	0	0
S5 — Rollback (Green=0)	1	1	1	0
Tổng cộng	7	7 (100%)	4	0 (0%)

Riêng trong switch-over window (5 kịch bản failure, không tính baseline): **6 giao dịch ghi → 6 thành công (100%), 0 mất dữ liệu**. Trong đó có 4 giao dịch tạm thời thất bại tại thời điểm cluster/bridge offline (S1, S2, S3, S5), nhưng tất cả đều được Sync Bridge tự động retry và replicate thành công sau khi service hồi phục. Riêng S4 (concurrent conflict) cả hai lệnh ghi đều thành công và không mất dữ liệu, nhưng do sửa cùng một bản ghi nên hai bản sao phân kỳ (Blue=111, Green=222) — đây là vấn đề về nhất quán, không phải mất dữ liệu, đã phân tích ở mục 7.4.

7.6.2. Phân tích

Tỷ lệ thành công đạt **100% (7/7)** và tỷ lệ mất dữ liệu là **0%** trên toàn bộ các kịch bản. Đây là minh chứng trực tiếp cho thiết kế: nhờ Outbox Pattern, giao dịch ghi không bao giờ bị mất kể cả khi cluster đích hoặc Bridge offline — event vẫn nằm trong outbox_events với processed=false và được pickup lại khi hệ thống khôi phục. Cần phân biệt rõ “tạm thất bại” (giao dịch chưa replicate được ngay do lỗi tạm thời, sẽ tự retry) với “mất vĩnh viễn” (giao dịch biến mất khỏi hệ thống). Số liệu cho thấy mọi giao dịch tạm thất bại đều được khôi phục, không có giao dịch nào mất. Hệ thống đạt được mục tiêu zero-downtime: trong suốt quá trình demo, Blue (hoặc Green) luôn chấp nhận write với HTTP 200, không có request nào bị từ chối.

7.6.3. Bảng tổng hợp định tính

Scenario	Hành động	Kết quả
1	Kill Green pod, POST trong khi down	K8s self-heal, event replicate sau khôi phục
2	Kill Sync Bridge, POST trong khi down	Outbox lưu, Bridge restart pickup và replicate
3	Network partition (scale Bridge=0)	1 event queue ở Blue, replicate khi heal
4	Ghi đồng thời cùng 1 sản phẩm ở Blue và Green	Hai bản phân kỳ (Blue=111, Green=222), chưa có reconciliation
5	Scale Green=0 (rollback)	Blue tiếp tục, zero downtime

8. Triển khai trên Kubernetes

8.1. Cấu trúc Manifest

Hệ thống được deploy thông qua bảy file YAML trong thư mục k8s/:

- 00-namespace.yaml: tạo namespace distdb để cô lập tài nguyên.
- 01-mysql-blue.yaml, 02-mysql-green.yaml: Deployment + Service ClusterIP cho mỗi MySQL instance.
- 03-rabbitmq.yaml: Deployment + Service cho RabbitMQ.
- 04-blue-service.yaml, 05-green-service.yaml: Deployment + Service NodePort cho Spring Boot services.
- 06-sync-bridge.yaml: Deployment + Service NodePort cho Sync Bridge.

8.2. Service Discovery

Các service trong cluster gọi nhau qua DNS nội bộ của Kubernetes. Ví dụ blue-service gọi MySQL Blue qua hostname mysql-blue.distdb (format: <service-name>.<namespace>). Sync Bridge gọi Blue Service qua http://blue-service.distdb:8081. Đây là tính năng Service Discovery của K8s, hoạt động dựa trên CoreDNS và kube-proxy.

Lợi ích lớn: khi pod restart và có IP mới, các service khác không cần thay đổi gì — DNS tự resolve hostname sang IP mới. Đây là khác biệt căn bản giữa cloud-native deployment và bare-metal deployment.

8.3. Quản lý cấu hình

Các thông tin nhạy cảm như connection string được truyền qua environment variables trong manifest, không hardcode vào image. Ví dụ:

```
env:
  - name: SPRING_DATASOURCE_URL
    value: jdbc:mysql://mysql-blue.distdb:3306/catalog_v1
  - name: BRIDGE_GREEN_SERVICE_URL
    value: http://green-service.distdb:8082
```

Trong production thực tế, nên dùng Kubernetes Secret cho password và ConfigMap cho non-sensitive config. Đồ án này dùng env directly cho đơn giản.

8.4. Build và Deploy

Image Docker được build trực tiếp vào daemon của minikube để tránh phải push lên Docker Hub:

```
# Chuyển PowerShell sang Docker daemon của minikube
minikube docker-env | Invoke-Expression

# Build 3 image trực tiếp vào minikube
docker build -t blue-service:1.0 ./blue-service
docker build -t green-service:1.0 ./green-service
docker build -t sync-bridge:1.0 ./sync-bridge

# Apply manifests
kubectl apply -f k8s/
```

Sau khi apply, sáu pods được tạo: mysql-blue, mysql-green, rabbitmq, blue-service, green-service, sync-bridge. Trạng thái Running được xác nhận qua kubectl get pods -n distdb.

8.5. Quan sát và Debug

Trong quá trình test, các lệnh thường dùng để monitor:

- kubectl get pods -n distdb: liệt kê pods và trạng thái.
- kubectl logs -n distdb <pod-name> --tail=50: xem log của pod.
- kubectl describe pod <pod-name>: chi tiết pod, events, resource usage.
- kubectl exec -it <pod-name> -- bash: shell vào pod.
- minikube service <service-name> -n distdb --url: tạo tunnel để truy cập NodePort từ host.

9. Kết luận

9.1. Kết quả đạt được

- Triển khai thành công hệ thống Blue-Green Deployment cho schema migration với hai cluster MySQL và Synchronization Bridge tự xây dựng từ đầu.
- Áp dụng đúng các nguyên lý từ Özsü & Valduriez (2020): Lazy Distributed Replication (Ch.6), Schema Mapping (Ch.7), Outbox Pattern (Ch.6 §6.3.3).
- Xác minh tính ổn định qua năm kịch bản failure trên Kubernetes cluster — đảm bảo eventual consistency và zero-downtime.
- Schema Mapping V1 ↔ V2 với sáu loại transformation phức tạp (type change, field split, normalize FK, enum, JSON expansion) hoạt động chính xác.
- Hệ thống stateless ở Sync Bridge layer, có thể scale horizontal nếu cần throughput cao hơn.

9.2. Hạn chế

- Chưa hiện thực cơ chế hòa giải xung đột (conflict resolution): khi hai cluster cùng sửa một bản ghi trong cùng chu kỳ sẽ xảy ra phân kỳ (đã minh họa ở Scenario 4). Hướng khắc phục đề xuất là Last-Writer-Wins dựa trên cột version/timestamp — đủ cho product catalog nhưng không phù hợp cho domain cần causality như chat hay collaborative editing; trường hợp phức tạp hơn cần CRDT hoặc Vector Clock.
- Hệ thống dùng polling interval 2 giây, dẫn tới độ trễ replication ~2-5 giây; chưa áp dụng push-based mechanism như Debezium hay MySQL binlog reader.
- Chưa triển khai geo-distributed: hai cluster cùng datacenter, chưa test với latency cao.
- Schema Translator hardcoded logic mapping; nếu schema thay đổi, phải sửa code và rebuild image. Có thể cải thiện bằng config-driven mapping (ví dụ JSONata).

9.3. Hướng phát triển

- Tích hợp Debezium để CDC từ binlog thay vì polling outbox — giảm độ trễ xuống dưới 100ms.
- Thử nghiệm với CRDT (Conflict-Free Replicated Data Types) cho các loại dữ liệu có structure phức tạp hơn như shopping cart hay user preferences.
- Mở rộng sang multi-region với Geo-distributed Lazy Replication, đo lường ảnh hưởng của latency lên consistency.
- Tích hợp với Service Mesh (Istio) để có traffic shifting tự động giữa Blue và Green dựa trên health metric.
- Thêm dashboard quan sát (Prometheus + Grafana) để theo dõi replication lag, outbox queue size, conflict rate.

10. Tài liệu tham khảo

[1] Özsü, M. T., & Valduriez, P. (2020). *Principles of Distributed Database Systems, 4th Edition*. Springer Nature.

- Chương 5: Distributed Transaction Processing — nguyên tắc atomic transaction và reliability.
- Chương 6: Data Replication — cơ sở lý thuyết cho Lazy Replication, Outbox Pattern, conflict resolution.
- Chương 7: Database Integration — Multidatabase Systems — kỹ thuật Schema Mapping V1 ↔ V2.

[2] Richardson, C. (2018). *Microservices Patterns*. Manning Publications. — Chương về Transactional Outbox Pattern.

[3] Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly. — Chương 5 (Replication), Chương 9 (Consistency and Consensus).

[4] Kubernetes Documentation (2024). *Concepts: Workloads, Services, ConfigMaps*. <https://kubernetes.io/docs/>

- [5] *Spring Boot Reference Documentation* (2024). *Data JPA, Scheduling, REST Templates*. <https://spring.io/projects/spring-boot>
- [6] Fowler, M. (2014). *Blue Green Deployment*. <https://martinfowler.com/bliki/BlueGreenDeployment.html>
- [7] Brewer, E. (2000). *Towards Robust Distributed Systems*. *PODC Keynote — CAP Theorem foundational paper*.